

Fase di Ideazione e Analisi dei Requisiti

Gestore di Ordinazioni per Fast Food

Scala Salvatore Gaetano

Ingegneria del Software A-Z

Prof. Orazio Tomarchio

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Ideazione e analisi dei requisiti	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Requisiti	3
1.3	Obiettivi e casi d'uso	4
1.4	Modello dei casi d'uso	4
1.5	Documento di Visione	9
1.6	Regole di business	9
1.7	Specifiche Supplementari	10
1.8	Glossario	10

1 Ideazione e analisi dei requisiti

1.1 Introduzione

Lo scopo della fase di ideazione è quello di effettuare un'indagine col fine di ricavare un'idea generale del progetto da realizzare e quindi ottenere delle stime di fattibilità tenendo conto dei tempi e delle risorse necessari. Per capire al meglio come sviluppare e comprendere i requisiti del progetto, nella fase di ideazione sono stati presi in considerazione i seguenti documenti: Modello dei Casi d'Uso, Documento di Visione, Specifiche Supplementari, Regole di Business e Glossario.

1.2 Requisiti

Il titolare di un fast food richiede la realizzazione di un software che permetta di automatizzare e migliorare la gestione delle ordinazioni da parte dei clienti. Il software deve rappresentare uno strumento integrato che segua il processo di ordinazione in tutte le sue fasi, a partire dalla composizione del menu fino alla consegna del vassoio. In particolare:

- Il cliente deve poter consultare un catalogo digitale (Menu) contenente tutti i prodotti acquistabili presso il fast food, suddivisi per categorie (es. Panini, Bibite, Fritti, Dessert).
- Il cliente deve poter inserire la quantità desiderata per ogni prodotto e personalizzare le proprie scelte (es. rimuovere cipolla, aggiungere bacon, variare la taglia); il sistema dovrà calcolare dinamicamente le variazioni di prezzo.
- Il cliente deve poter gestire un carrello virtuale, potendo modificare le quantità o rimuovere articoli prima del pagamento.
- La vendita si conclude al chiosco digitale con un pagamento elettronico simulato. In caso di successo, il sistema genera un numero di ordine univoco e stampa una ricevuta.
- Il personale di cucina deve avere a disposizione un terminale per visualizzare in tempo reale la coda degli ordini pagati e in attesa di preparazione.
- La cucina deve poter far avanzare lo stato dell'ordine (Ricevuto → In Preparazione → Pronto) e avere la possibilità di gestire più ordini in parallelo.
- Il sistema deve gestire l'aggiornamento di un monitor visibile al pubblico in sala per notificare ai clienti quando il loro ordine è pronto per il ritiro.
- Il manager del fast food deve poter gestire separatamente prodotti, ingredienti e categorie nel menu (inserire, modificare, eliminare) e configurare specifiche tipologie di promozioni (es. sconti percentuali, importi fissi, menu completi).

1.3 Obiettivi e casi d'uso

Analizzando i requisiti riportati nel paragrafo precedente, sono stati individuati gli attori principali a cui è destinato il sistema e gli obiettivi che essi intendono portare a termine; da queste informazioni infine sono stati ricavati i casi d'uso principali.

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Cliente	Comporre un'ordinazione, impostare quantità e personalizzazioni, gestire il carrello e completare il pagamento.	UC1: Gestisci Ordinazione
Cucina	Visualizzare gli ordini in entrata e aggiornare progressivamente (anche in parallelo) lo stato di preparazione.	UC2: Gestisci Coda Cucina
Manager	Inserire, rimuovere o modificare entità distinte come prodotti, categorie e ingredienti nel catalogo.	UC3: Gestisci Menu (CRUD)
Manager	Creare, modificare o rimuovere specifiche tipologie di promozioni.	UC4: Gestisci Promozioni (CRUD)

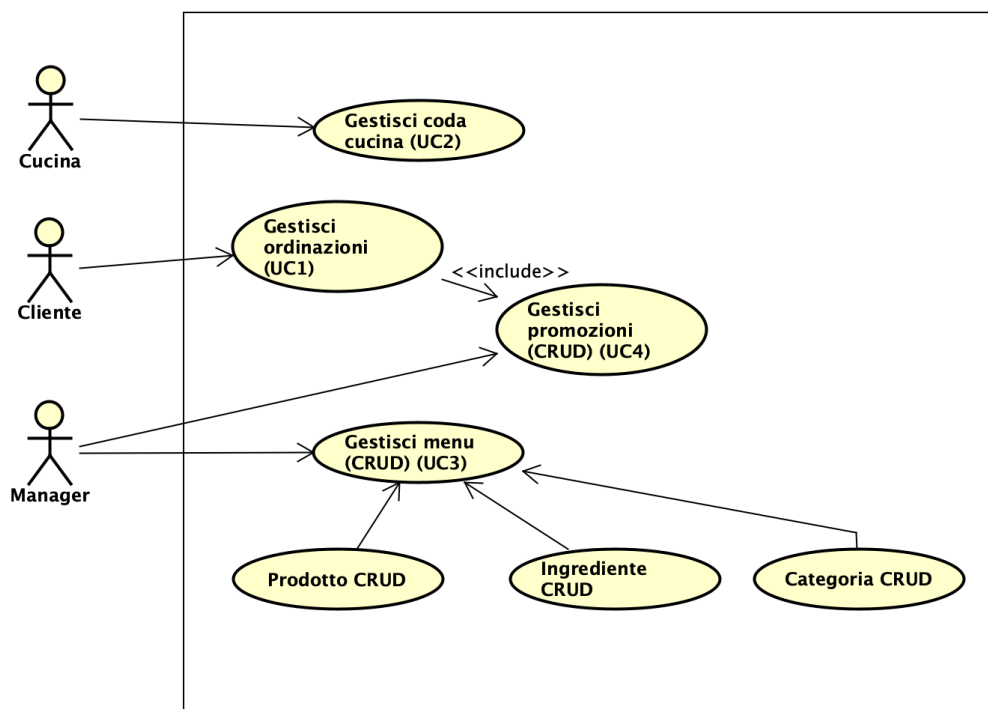


Figura 1: Obiettivi e casi d'uso in UML

1.4 Modello dei casi d'uso

Tra tutti i casi d'uso individuati, si è scelto di fornire una descrizione dettagliata per i casi d'uso principali del sistema, coprendo così i requisiti di dettaglio della fase di ideazione.

UC1: Gestisci Ordinazione

Nome del caso d'uso	UC1: Gestisci Ordinazione
Portata	Applicazione Kiosk Fast Food
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e Interessi	Cliente: vuole comporre il proprio pasto in modo rapido, personalizzarlo senza errori e pagare velocemente. Proprietario: vuole che gli ordini siano precisi per evitare sprechi in cucina e massimizzare le vendite tramite up-selling.
Pre-condizioni	Il chiosco è operativo e connesso al database del menu e al sistema di pagamento.
Garanzia di successo	L'ordine viene salvato nel sistema, inviato alla coda della cucina, il pagamento è autorizzato e il cliente riceve lo scontrino con il numero di ritiro.
Scenario principale di successo	1. Il cliente tocca lo schermo per iniziare un nuovo ordine. 2. Il sistema mostra le categorie del menu. 3. Il cliente seleziona una categoria, sceglie un prodotto e ne inserisce la quantità desiderata. 4. Il sistema chiede se si desiderano personalizzazioni (intese come aggiunta di ingredienti extra, rimozione di ingredienti standard o variazioni di taglia/porzione). 5. Il cliente conferma il prodotto e le eventuali modifiche; il sistema lo aggiunge al carrello aggiornando il totale. <i>I passi da 2 a 5 vengono ripetuti finché il cliente lo desidera.</i> 6. Il cliente seleziona l'opzione "Termina e Paga". 7. Il sistema applica eventuali promozioni e mostra il totale finale. 8. Il cliente sceglie di pagare con carta e inserisce/avvicina la carta al POS (simulato). 9. Il sistema autorizza la transazione. 10. Il sistema invia l'ordine alla Cucina e stampa la ricevuta con il numero d'ordine.

Estensioni	*a. In qualsiasi momento, il sistema si riavvia improvvisamente: 1. Il carrello non salvato viene perso. 2. Il sistema torna alla schermata di benvenuto. 5a. Il cliente modifica la quantità, le personalizzazioni o rimuove un prodotto dal carrello: 1. Il sistema aggiorna i totali. 9a. Transazione rifiutata: 1. Il sistema notifica l'errore di pagamento. 2. Il cliente può riprovare con un'altra carta o annullare l'ordine.
Requisiti speciali	Non specificati.
Elenco varianti	Non specificati.
Frequenza	Legata all'affluenza dei clienti e agli acquisti che intendono effettuare.

UC2: Gestisci Coda Cucina

Nome del caso d'uso	UC2: Gestisci Coda Cucina
Portata	Applicazione Kiosk Fast Food (Lato Back-Office)
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cucina (Personale)
Parti interessate e Interessi	Cucina: vuole una lista chiara e ordinata per gestire le preparazioni, potendo lavorare su più ordini contemporaneamente per massimizzare l'efficienza.
Pre-condizioni	Il terminale della cucina è autenticato e connesso al server centrale.
Garanzia di successo	Lo stato dell'ordine viene aggiornato nel database e le informazioni vengono riflesse sul monitor in sala per il cliente.

Scenario principale di successo	1. Il sistema mostra la coda degli ordini ricevuti in ordine cronologico. 2. Il personale di cucina seleziona uno o più ordini dalla lista (il sistema supporta la gestione e visualizzazione di più ordini in parallelo) per vederne i dettagli, le quantità e le personalizzazioni. 3. Il personale contrassegna gli ordini presi in carico come "In Preparazione". 4. Il sistema aggiorna il monitor clienti in sala spostando i numeri corrispondenti nella colonna "In Preparazione". 5. Una volta completato un vassoio, il personale contrassegna il relativo ordine come "Pronto". 6. Il sistema emette un avviso acustico in sala e sposta il numero nella colonna "Pronto". 7. Il cliente ritira l'ordine e il personale lo contrassegna come "Ritirato", archiviandolo.
Estensioni	*a. In qualsiasi momento, il sistema fallisce e ha un arresto improvviso: 1. Il personale riavvia il terminale. 2. Il sistema ricostruisce lo stato precedente della coda. 2a. Un ingrediente per una personalizzazione è esaurito: 1. Il personale di cucina seleziona l'ordine e lo contrassegna con un "Avviso al banco". 2. Il personale di sala concorda una sostituzione con il cliente.
Requisiti speciali	Non specificati.
Elenco varianti	Per ciascun ordine devono essere visualizzati: numero ordine, prodotti, quantità, personalizzazioni, stato.
Frequenza	Continua durante l'orario di apertura.
Problemi Aperti	Il sistema dovrebbe gestire l'annullamento di un ordine da parte della cucina in caso di problemi critici?

UC3: Gestisci Menu (Prodotti, Ingredienti e Categorie, CRUD)

Nome del caso d'uso	UC3: Gestisci Menu (Prodotti, Ingredienti e Categorie, CRUD)
Portata	Applicazione Kiosk Fast Food (Pannello Manager)
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Manager
Parti interessate e Interessi	Manager: vuole mantenere il catalogo aggiornato organizzando in modo separato e strutturato i Prodotti, gli Ingredienti (standard o extra) e le Categorie di visualizzazione.

Pre-condizioni	Il Manager è autenticato nel pannello di amministrazione.
Garanzia di successo	I database di prodotti, ingredienti o categorie vengono aggiornati correttamente e i chioschi in sala riflettono immediatamente le modifiche.
Scenario principale di successo (Inserimento)	1. Il manager richiede al sistema l'inserimento nel catalogo di una nuova entità (Prodotto, Ingrediente o Categoria). 2. Il sistema richiede al manager le informazioni specifiche dell'entità scelta. 3. Il manager inserisce i dati (es. per il prodotto: nome, prezzo base, ingredienti correlati, categoria di appartenenza) e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	1a. Modifica di un'entità: 1. Il sistema richiede al manager i dati aggiornati. 2. Il manager aggiorna i campi di interesse e conferma. 1b. Ricerca di un'entità: 1. Il sistema richiede al manager di inserire le informazioni nei campi di ricerca. 2. Il manager inserisce le informazioni a sua disposizione. 3. Il sistema mostra l'elenco dei risultati che soddisfano i criteri. 1c. Eliminazione di un'entità: 1. Il sistema chiede al manager di confermare l'eliminazione. 2. Il manager conferma. 3. Il sistema rimuove o disattiva l'entità dal menu.

UC4: Gestisci Promozioni (CRUD)

Nome del caso d'uso	UC4: Gestisci Promozioni (CRUD)
Portata	Applicazione Kiosk Fast Food (Pannello Manager)
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Manager
Parti interessate e Interessi	Manager: vuole creare strategie di marketing impostando regole specifiche per sconti e promozioni.
Pre-condizioni	Il Manager è autenticato nel pannello di amministrazione.
Garanzia di successo	Il database delle promozioni viene aggiornato e il sistema applica le logiche corrette ai carrelli validi.

Scenario principale di successo (Inserimento)	1. Il manager richiede al sistema l'inserimento di una nuova promozione. 2. Il sistema richiede al manager le informazioni relative alla promozione. 3. Il manager seleziona la tipologia di promozione (es. Sconto Percentuale, Sconto a Importo Fisso, Formula Combo "Menu Completo", Offerta "Prendi 2 Paghi 1") e ne inserisce le regole di validità. 4. Il sistema chiede al manager il valore dello sconto da applicare in base al tipo scelto. 5. Il manager inserisce i dati, il periodo di validità e conferma.
Scenari alternativi	1a. Modifica di una promozione: 1. Il sistema richiede al manager i dati aggiornati. 2. Il manager aggiorna i campi di interesse e conferma. 1b. Ricerca di una promozione: 1. Il sistema richiede al manager di inserire le informazioni nei campi di ricerca. 2. Il manager inserisce le informazioni a sua disposizione. 3. Il sistema mostra l'elenco delle promozioni trovate. 1c. Eliminazione di una promozione: 1. Il sistema chiede al manager di confermare l'eliminazione della promozione. 2. Il manager conferma. 3. Il sistema disattiva ed elimina la promozione.

1.5 Documento di Visione

Il sistema "Gestore di Ordinazioni per Fast Food" ha l'obiettivo di abbattere i tempi di attesa in coda alle casse fisiche, demandando la fase di scelta e pagamento al cliente tramite chioschi self-service. Questo permette di ottimizzare le risorse umane, concentrandole nella preparazione e nell'assistenza in sala, migliorando al contempo l'accuratezza degli ordini grazie all'eliminazione degli errori di comprensione vocale.

1.6 Regole di business

Per il corretto utilizzo dell'applicazione devono essere rispettate le seguenti regole di dominio:

ID	Regola	Modificabilità	Sorgente
R1	Aggiungere ingredienti extra (es. Formaggio) aumenta il prezzo base del prodotto.	Bassa, il sovrapprezzo è stabilito dal listino.	Politica interna
R2	Rimuovere ingredienti standard (es. Senza Cipolla) non diminuisce il prezzo base del prodotto.	Bassa.	Politica interna
R3	Se il carrello contiene un set combinato (es. Menu Panino + Patatine + Bibita), il sistema applica automaticamente lo sconto combo definito.	Alta, il manager può decidere di variare la percentuale.	Politica interna

1.7 Specifiche Supplementari

Usabilità

L'interfaccia grafica del chiosco deve essere intuitiva e semplice anche per un utente non esperto. L'interazione con il sistema non deve presentare un elevato grado di complessità.

- Viene inserito un help in linea con le istruzioni per usare il sistema, anche se deve essere comunque possibile utilizzare il sistema senza la lettura di istruzioni preliminari.

Affidabilità

Il software sviluppato deve essere affidabile e deve poter mantenere i propri dati anche in caso di guasti (guasti elettrici, usura dell'hardware, attacchi informatici). Deve essere possibile pianificare dei backup periodici del database la cui cadenza sarà definita più avanti nel progetto.

Vincoli hardware e software

Per eseguire il software non ci sono particolari requisiti per il sistema operativo purché sia presente la Java Virtual Machine.

Aspetti legali

Le tecnologie utilizzate per la progettazione e realizzazione del sistema proposto sono di tipo open source o freeware.

1.8 Glossario

Vengono qui riportati i termini più significativi e le relative definizioni.

- **Kiosk (Chiosco):** La postazione hardware touch-screen da cui il cliente effettua l'ordinazione.
- **Prodotto:** Elemento base del menu (es. Hamburger, Patatine).
- **Personalizzazione:** Modifica applicata a un prodotto (aggiunta o rimozione di un ingrediente, modifica taglia).

- **Ordine:** Insieme delle voci inserite nel carrello da un cliente e validate tramite pagamento.
- **Voce Ordine:** Singola riga del carrello, indicante prodotto, quantità ed eventuali personalizzazioni.
- **CRUD:** Acronimo di Create, Read, Update, Delete. Indica le operazioni di base per la gestione dei dati (es. Menu o Promozioni).